

Analyse zu Physik 6: Kozyrevs Konzeption des Zeitflusses

1. Einleitung und Zielsetzung

Analyse des Dokumentes „Chapter 1. Reviews and Comments: A Substantial Interpretation of N.A.Kozyrev's Conception of Time“ (A. P. Levich) im Hinblick auf natürlich vorkommende relative Zeitflussänderungen.

2. Systematische Auswertung der Kozyrev-Dokumentation für Physik 6

N.A.Kozyrevs Konzeption der substanziellen Zeit und des Zeitflusses postuliert, dass irreversible Prozesse im Universum (wie Sternenstrahlung, Phasenumwandlungen, Reibung, chemische Reaktionen und biologischer Metabolismus) eine physikalische Entität emittieren oder absorbieren, die als „Zeitfluss“ (oder Skalarfeld der Zeitdichte) bezeichnet wird. Im Kontext des Projekts **Phasendetektor** zur Untersuchung der Raumzeitdynamik stehen für den Schwerpunkt „**Physik 6**“ folgende Fragen im Vordergrund:

- Welche quantitativen und qualitativen Aussagen lassen sich aus Kozyrevs Beobachtungen über natürlich vorkommende relative Zeitflussänderungen ableiten?
- Wie spiegeln sich kosmische und terrestrische Phänomene (wie Sternpositionen, Sonnenaktivität, Mondfinsternisse und jahreszeitliche Schwankungen) in relativen Zeitdichte- oder Zeitflussvariationen wider?
- Welche Rückschlüsse ergeben sich für die Kalibrierung und Interpretation eines hochempfindlichen Phasendetektors?

4. Fazit und Ausblick für die Kollaboration

Aus dem beigegeführten Dokument von A. P. Levich lassen sich für die Erarbeitung von Vorschlägen zur Beantwortung von „Physik 6“ folgende zentralen Kategorien natürlicher Zeitflussänderungen ableiten:

2.1. Kosmische Quellen und astronomische Anomalien

- **Wahre vs. scheinbare Sternpositionen (Parallaxe & „Echtzeit“-Detektion):**

Kozyrevs Detektoren (Widerstandsbrücken, Photozellen, Torsionseinrichtungen) detektierten bei astronomischen Beobachtungen (z.B. mit dem MTM-500-Teleskop) nicht nur die sichtbare (scheinbare) Position von Sternen (wie α Leo, η Cas), sondern auch deren **wahre aktuelle Position** sowie zukünftige Positionen (Extrapolation über Lichtlaufzeit).

Quantitativer Bezug: Die gemessenen Parallaxenfehler lagen in der Größenordnung von $2''$ (entspricht der Spaltbreite der Detektoren). Die relative Signaländerung (Widerstands- oder Leitfähigkeitsvariation) lag im Bereich von 10^{-6} bis 10^{-7} (fraktionelle Änderungen von 1 bis 10 ppm).

- **Sterne und Himmelskörper als Generatoren:**

Bestimmte Sterne (z.B. α Cmi, α Leo, Cyg X-1, das galaktische Zentrum) zeigten signifikante Deflektionen und Widerstandsänderungen, während andere (wie Saturn oder bestimmte Hauptreihensterne) keine oder schwache Effekte zeigten. Dies zeigt, dass die Intensität des einfallenden kosmischen Zeitflusses stark von der physikalischen Aktivität (und der Rate irreversibler Prozesse im Sterninneren) abhängt.

- **Einfluss von Sonnen- und Mondfinsternissen:**

Während partieller Sonnen- und Mondfinsternisse (z.B. die Mondfinsternis vom 13.-14. März 1979 oder Solarfinsternisse in Pulkovo) wurden drastische Einbrüche oder Sprünge in den Detektormesswerten (Torsionswaagen, Beckmann-Thermometer, Schwingungsbalancen) registriert. Bemerkenswert ist, dass die Signaländerung exakt zu dem Zeitpunkt einsetzte, als sich die beschattete Mondoberfläche nach dem Maximum der Finsternis wieder aufzuheizen begann (thermische und entropische Freisetzung).

2.2. Terrestrische, geophysikalische und jahreszeitliche Schwankungen

- **Jahreszeitliche Modulation (Intensitätsschwankungen):**

Die Beobachtungen (z.B. an Pendeln und Torsionssystemen über mehrjährige Messreihen in Pulkovo und Kirovsk) zeigten eine starke saisonale Abhängigkeit der Kopplung:

- In **Spätherbst und Winter** traten die Effekte (wie asymmetrische Kraftwirkungen und Resonanzänderungen) maximal auf und waren leicht reproduzierbar.
- Im **Sommer** fielen die Effekte oft vollständig aus bzw. waren extrem schwer nachzuweisen.
- *Ursachentyp*: Kozyrev und Levich führen dies auf die globale Biosphärenaktivität zurück (Pflanzen absorbieren im Sommer aktiv „Zeit“ und geben sie beim Welken/im Herbst wieder ab, was die Dichte des umgebenden Zeitfeldes moduliert).

- **Tagesgang (Diurnale Effekte):**

Instrumenten-Drifts zeigten regelmäßige tägliche Muster, die typischerweise um Mitternacht ihre Richtung wechselten. Zudem wurden abrupte Sprünge der Messwerte exakt beim astronomischen Sonnenuntergang (ohne atmosphärische Refraktion) beobachtet.

2.3. Terrestrische und künstliche irreversible Prozesse (Labor-Modelle)

- **Standardprozesse als Zeitquellen:**

Um natürliche Effekte im Labor zu studieren, nutzten Kozyrev, Danchakov und Nasonov standardisierte irreversible Prozesse, die als „Zeitquellen“ fungieren:

- Acetonverdunstung
- Eisschmelzen / Wasserkühlen
- Auflösen von Zucker oder Salzen in Wasser
- Chemische Reaktionen (KMnO_4 in Spiritus)
- Mechanische Verformungen, Inelastische Kollisionen und Erschütterungen

- **Größenordnung der Effekte:**

- Fraktionelle Dichte- und Viskositätsänderungen von Wasser: ca. **2.5% bis 3%**.
- Relative Massen- und Gewichtsänderungen ($\Delta m / m$): **1 bis 10 ppm** (10^{-5} bis 10^{-6}).
- Induzierte Temperatur- und Volumeneffekte an Quecksilberthermometern (Beckmann-Thermometer) im zehntel bis hundertstel Grad-Bereich, die thermisch nicht anders erklärbar waren.